அட்டவணை 6.3 தொழிற்சாலை நொதித்தல் செயல்முறைக்கு பயன்படும் பொதுவான பொருள்களை காட்டுகின்றது. பிற தொழிற்சாலை முறைகளில் இருந்து கழிவு பொருள்களான மொலாசஸ் (கரும்புச்சாறு), லிக்னோ செல்லோலஸ் கழிவுப் பொருள்கள் மற்றும் சோள தோய்வூரல் நீர்மம் (Cornsteep liquor) ஆகியவை பொதுவாக தொழிற்சாலை நொதித்தலில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருள்கள் ஆகும்.

கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் மூலங்களை தவிர்த்து பிற உட்பொருள்களான தனிமங்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் போன்றவைகள் வளர்ச்சி காரணிகளாக தொழிற்சாலை நொதித்தலில் பயன்படுகிறன.

தனிமங்கள்

பொதுவாக கோபல்ட், தாமிரம், இரும்பு, மாங்கனீசு, மாலிப்டினம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்றவை தனிமங்களாக வழங்கக்கூடிய தண்ணீரிலும் மற்றும் மாசுப்பொருள்களாக ஊடக உட்பொருள்களிலும் காணப்படுகின்றன. எடுத்துகாட்டு: சோள தோய்வூரல் நீர்மம் அதிக அளவு தனிமங்களை கொண்டுள்ளது. அவை இயல்பாக சிறு மற்றும் நுண்ணூட்ட (Trace elements) தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன.

வைட்டமின்கள் மற்றும் வளர்ச்சிக் காரணிகள்

பல பாக்டீரியாக்களால் தங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வைட்டமின்களையும் அடிப்படை தனிமங்களிலிருந்து உருவாக்கி கொள்ள முடியும். சில பாக்டீரியா, இழைப்பூஞ்சை மற்றும் ஈஸ்ட்களுக்கு இவைகள் ஊடகத்தில் துணைப்பொருள்களாக கட்டாயம் சேர்க்கப்பட வேண்டும். பொரும்பாலும் இயற்கையான கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆதாரங்கள், தேவைப்படும் வைட்டமின்களை சிறிய மாசுக்களாக ஆகக் குறைந்த அளவில் கொண்டு உள்ளன மற்றும் பிற தேவையான வளர்ச்சிக் காரணிகள், அமினோ அமிலங்கள் நியூக்ளியோடைட், கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஸ்டீரால்ஸ் போன்றவை தூய்மையாகவும் அல்லது வணிகரீதியான காரணங்களுக்காக, சற்று விலை குறைந்த தாவர மற்றம் விலங்கு வடிகூறுகளாக சேர்க்கப்படுகின்றன.

முன்னோடிகள் (Precursors)

சில நொதித்தல்கள் குறிப்பாக, இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை பொருள் உற்பத்திக்கு குறிப்பிட்ட முன்னோடிகள் கட்டயமாக சேர்க்கப்பட வேண்டும். அவை தேவைப்படும் பொழுது, அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலும் மற்றும் தூய நிலையிலும் சேர்க்கப்படவேண்டும் எடுத்துக்காட்டு பெனிசிலின் உற்பத்திக்கு பினையில் அசிட்டிக் அமிலம் அல்லது பினையில் அசிட்டமைட் சேர்க்கப்படுகிறது.



தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியலில் பல்வேறு வகையான நொதிகலன் பயன் படுத்தகின்றன.

அவை யாவன.

1. கலக்கும் தொட்டி நொதிகலன்
2. கோபுர நொதிகலன்
3. காற்று தூக்கி நொதிகலன்
4. அடுக்கப்பட்ட படுகை நொதிகலன்
5. நீர்மநிலை படுகை நொதிகலன்
6. ஒளி நொதிகலன்

6.5.3 அதிக அளவு உற்பத்தி (தொழிற்சாலை நொதித்தலின் அடிப்படை படிநிலைகள்)

நொதித்தல் முறை மற்றும் நொதிகலனின் வெற்றிகரமான முன்னேற்றத்திற்கு பல்வேறு பிற துறைகளின் பங்களிப்பு தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக, உயிரி வேதியியல், மரபியல், மூலக்கூறு உயிரியல், வேதியல், வேதியியல் பொறியியல் செய்முறை பொறியியல், கணிதம் மற்றும் கணித தொழில்நுட்பம் போன்றவை ஆகும். குறிப்பிட்ட இயங்குமுறை, நொதித்தல் மேல்நோக்கு முறை (USP – Up Stream Processing) மற்றும் நொதித்தல் கீழ்நோக்கு முறை (DSP – Down Stream Processing) இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.

6.5.4 நொதித்தல் மேல் நோக்கு முறை

இதுவே முதல் படியாகும். இதில் உயிர் மூலக்கூறுகளான பாக்டீரியா அல்லது மற்ற செல்கள் நொதிகலனின் வளர்க்கப்படுதல் ஆகும். நொதித்தல் மேல்நோக்கு முறை, இனாகுலம்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 97 2/14/2020 4:47:18 PM